

Les consommations d'énergie dans le monde

LOUZI Idriss

January 7, 2025

Contents

1	Introduction	2
2	Formatage des données	2
2.1	Description des variables	2
2.2	Différentes modifications apportées	3
3	L'accès abordable à l'énergie	3
3.1	Etude du pourcentage d'accès à l'électricité	3
3.2	Etude de la durabilité de l'accès à l'énergie	4
3.3	Etude de la durabilité de l'accès à l'énergie	5
4	Etude de l'impact énergétique des différents pays	5
4.1	Intensité énergétique par pays	5
4.2	Evolution de l'intensité énergétique par pays	6
4.3	Comment expliquer les émissions de CO2 des différents pays	7
5	Effort des pays envers la validation des objectifs d'énergie renouvelable	8
5.1	Les énergies renouvelables par pays	8
5.2	Etude de la relation entre part d'énergie renouvelable dans la consommation et aides financières	9
6	Conclusion	9
7	Sources	9
7.1	Base de données	9
7.2	Documents utilisés	9

1 Introduction

Les questions énergétiques occupent une place centrale dans les débats mondiaux, tant sur les plans économique qu’environnemental. La consommation d’énergie, qui est un moteur essentiel du développement économique et social, soulève aujourd’hui des enjeux cruciaux liés à la durabilité et à la transition énergétique. Dans un contexte où les ressources fossiles s’épuisent progressivement et où les impacts du réchauffement climatique deviennent de plus en plus préoccupants, de nombreux pays s’engagent dans une course vers des solutions énergétiques plus propres et plus durables.

Le dataset soumis à notre étude regroupe des informations détaillées sur les pays du monde, en se concentrant sur leurs habitudes de consommation énergétique entre les années 2019 et 2020. Il inclut non seulement des données relatives à différents types d’énergies consommées, mais également des indicateurs économiques, ce qui permet d’analyser les interactions entre les dynamiques énergétiques et les réalités économiques des différents pays. Ce dataset offre une opportunité unique de comprendre les disparités entre les nations et d’examiner leurs efforts respectifs en matière d’adoption des énergies renouvelables, tout en tenant compte des contraintes économiques et sociales.

L’objectif principal de cette étude est de comprendre la relation qu’entretiennent les différents pays avec les énergies renouvelables, et d’explorer dans quelle mesure ces énergies participent à la transition énergétique mondiale.

Pour répondre à cette problématique, l’étude sera structurée autour de trois axes majeurs. Tout d’abord, nous analyserons l’accès abordable à l’énergie. Ensuite, nous étudierons l’impact énergétique des différents pays du monde. Enfin, nous examinerons les efforts des pays dans l’utilisation d’énergies renouvelables.

Cette étude vise non seulement à dégager des tendances globales. En croisant les données énergétiques et économiques, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension des enjeux liés à la transition énergétique, et à mettre en lumière les leviers d’action susceptibles de favoriser un avenir plus durable.

2 Formatage des données

2.1 Description des variables

Le dataset initial présentait 21 colonnes et qui sont:

- **Entity:** Le nom du pays ou de la région pour lequel les données sont rapportées.
- **Year:** L’année pour laquelle les données sont rapportées, allant de 2000 à 2020.
- **Access to electricity (% of population):** Le pourcentage de la population ayant accès à l’électricité.
- **Access to clean fuels for cooking (% of population):** Le pourcentage de la population ayant une dépendance principale aux combustibles propres pour la cuisson.
- **Renewable-electricity-generating-capacity-per-capita:** La capacité installée en électricité renouvelable par personne.
- **Financial flows to developing countries (US \$):** L’aide et l’assistance des pays développés pour les projets d’énergie propre dans les pays en développement.
- **Renewable energy share in total final energy consumption (%):** Le pourcentage de l’énergie consommée finalement qui provient de sources renouvelables.
- **Electricity from fossil fuels (TWh):** L’électricité générée à partir de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) en térawatt-heures.
- **Electricity from nuclear (TWh):** L’électricité générée à partir de l’énergie nucléaire en térawatt-heures.
- **Electricity from renewables (TWh):** L’électricité générée à partir de sources renouvelables (hydroélectrique, solaire, éolien, etc.) en térawatt-heures.
- **Low-carbon electricity (% electricity):** Le pourcentage d’électricité provenant de sources à faibles émissions de carbone (nucléaire et renouvelables).
- **Primary energy consumption per capita (kWh/person):** La consommation d’énergie par personne en kilowattheures.
- **Energy intensity level of primary energy (MJ/\$2011 PPP GDP):** La consommation d’énergie par unité de PIB en parité de pouvoir d’achat (PPA).
- **Value_co2_emissions (metric tons per capita):** Les émissions de dioxyde de carbone par personne en tonnes métriques.
- **Renewables (% equivalent primary energy):** L’énergie primaire équivalente provenant de sources renouvelables.
- **GDP growth (annual %):** Le taux de croissance annuel du PIB basé sur la monnaie locale constante.
- **GDP per capita:** Le produit intérieur brut par personne.
- **Density (P/Km2):** La densité de population en personnes par kilomètre carré.

- **Land Area (Km2)**: La superficie totale en kilomètres carrés.
- **Latitude**: La latitude du centre du pays en degrés décimaux.
- **Longitude**: La longitude du centre du pays en degrés décimaux.

2.2 Différentes modifications apportées

- Suppression des colonnes avec trop de NA (à savoir *Renewables.equivalent.primary.energy.* et *Renewable.electricity.generating.capacity.per.capita*)
- Suppression des colonnes non utilisées (*Density.n.P.Km2.* , *Land.Area.Km2.* , *Latitude*, *Longitude*)
- J'ai préféré remplacer les données manquantes par la moyenne sur les années par pays car je ne voulais pas perdre beaucoup de données (le nombre d'individus après suppression des individus avec données manquantes baisse de 25 % et remplacer les données manquantes dans la colonne *Financial flows to developing countries (US \$)* par 0 (car les pays développés ne recevront forcément aucun flux financier)
- Supprimer les NA restants éventuels
- Ajout de la colonne *Continent* qui, pour chaque pays, associe le continent correspondant car ce regroupement sera nécessaire pour certaines visualisations

3 L'accès abordable à l'énergie

Ici, nous essayons de comprendre comment se fait l'accès à l'énergie dans les différents pays du monde. Notre dataset comprend plusieurs variables qui font office d'indicateurs clés pouvant nous donner une information sur cet accès. Ici, nous étudions principalement le pourcentage de la population ayant accès à l'électricité ainsi que le pourcentage de la population ayant l'accès à des énergies propres pour la cuisine.

3.1 Etude du pourcentage d'accès à l'électricité

Analysons l'accès à l'électricité des différents pays. Nous pouvons avoir comme intuition l'existence d'une relation de causalité entre des indicateurs économiques (le PIB par exemple) et le pourcentage de personnes ayant accès à l'électricité. Nous pouvons vérifier cela en traçant le nuage de points de *Access to electricity* en fonction de *GDP growth* (l'évolution du PIB) et de *GDP per capita* (le PIB):

Nuage de points 3D : Access to Electricity vs GDP

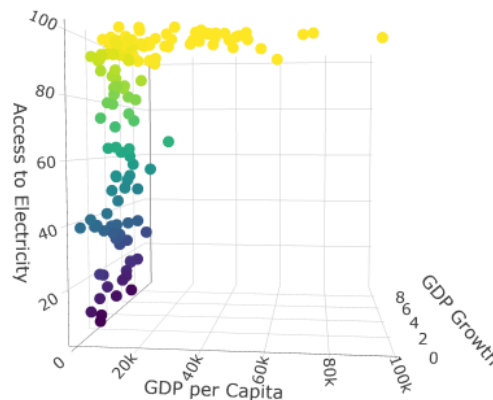


Figure 1: Nuage de points de l'accès à l'électricité en fct du PIB et de sa croissance

Sur ce graphe, un point représente la moyenne du pourcentage de la population ayant accès à l'électricité entre 2000 et 2020. Le choix de moyenniser a été adopté afin de rendre le graphe plus visible et avoir une correspondance entre points et pays (un point=un pays).

Nous remarquons qu'il y a une certaine relation logarithmique entre *Access to electricity* et *GDP per capita* du fait de la forme exponentielle du nuage, alors que *GDP growth* a l'air de n'influer que très peu sur *Access to electricity* et que, plus un pays dispose d'un PIB élevé, et plus le pourcentage d'accès à l'électricité est élevé. Nous pouvons confirmer notre raisonnement grâce à une Analyse de Variance (ANOVA) en prenant deux modèles linéaires:

- **Modèle 1** $Access\ to\ electricity = \log(GDP\ per\ capita) + Entity + Year$
- **Modèle 2** $Access\ to\ electricity = \log(GDP\ per\ capita) + GDP\ growth + Entity + Year$

Source	ddl	Sommes carrés	Moyennes carrés	F-value	P-value
Entity	147	2894505.40	19690.51	487.41	0
Year	1	64372.58	64372.58	1593.45	0
gdp_per_capita	1	9655.10	9655.10	239.00	0
Residuals	2931	118407.01	40.40	NA	NA

Figure 2: Tableau ANOVA modèle 1

Source	ddl	Sommes carrés	Moyennes carrés	F-value	P-value
Entity	147	2894505.40	19690.51	489.54	0.0000000
Year	1	64372.58	64372.58	1600.40	0.0000000
gdp_per_capita	1	9655.10	9655.10	240.04	0.0000000
gdp_growth	1	554.22	554.22	13.78	0.0002095
Residuals	2930	117852.78	40.22	NA	NA

Figure 3: Tableau ANOVA modèle 2

Les résultats du test d'ANOVA nous indiquent qu'il y a une grande proportion de la variabilité du nuage de points qui est expliquée par nos deux modèles. Les différentes p-values nous indiquent que l'on ne peut pas rejeter l'hypothèse de signficance pour chacune des variables. Deuxièmement, les R2 et R2 ajusté n'augmentent quasiment pas entre le modèle 1 et le modèle 2 (enrichi de *GDP growth*, indiquant ainsni que cette variable ne contribue pas énormément à l'explicaiton de *Access to electricity*, vraisemblablement car le PIB ne varie pas fortement d'une année à l'autre. Ainsi, nous pouvons conclure qu'il existe effectivement une relation de causalité forte entre l'accès à l'électricité par pays et le PIB d'un pays: Un pays avec un PIB élevé aura un fort pourcentage de la population qui a accès à l'électricité (et vice-versa).

3.2 Etude de la durabilité de l'accès à l'énergie

Nous pouvons également étudier les disparités entre continents en terme d'énerie propre pour la cuisine, indicateur permettant de nous indiquer la maturité en énergie renouvelable d'un pays. Pour cela, nous réalisons un Violin plot de la moyenne sur les années de cette variable en fonction des continents, nous obtenons alors le graphe suivant:

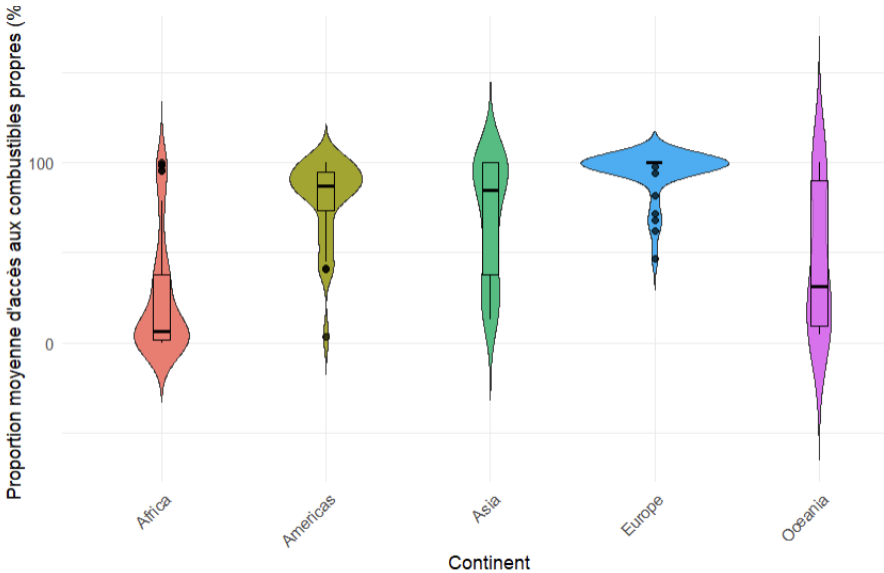


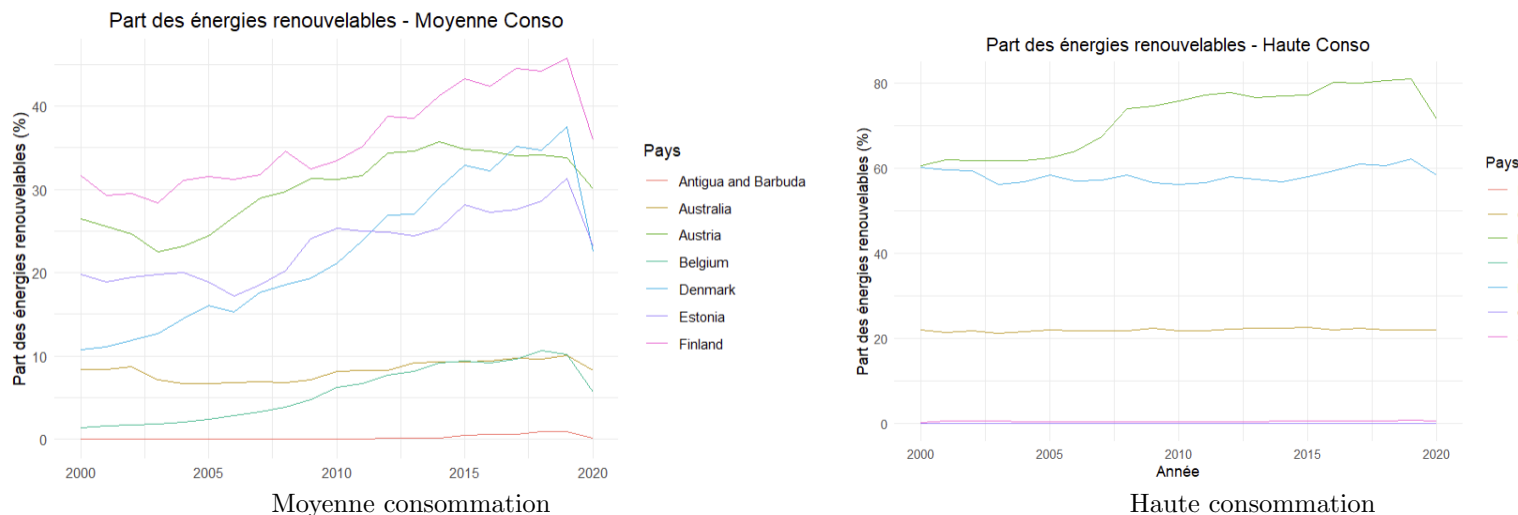
Figure 2: Violin plot

Nous observons qu'il y a effectivement des disparités entre continents. En effet, nous observons grâce au boxplot que le continent avec le plus faible pourcentage moyen d'accès à l'énergie propre pour la cuisine est l'Afrique et que les continents présentant le plus d'écart sont l'Afrique et l'Océanie. Le reste des continents présente des distributions dont les moyennes sont très élevées (même se rapprochant de 100 % pour l'Europe par exemple) et relativement ressérées. Nous pouvons alors affirmer que ces inégalités d'accès à l'énergie sont présente à la fois entre les continents et entre les pays de même continents. L'Afrique présente également des pays à la fois très positifs et très en retard en matière d'accès à l'énergie.

3.3 Etude de la durabilité de l'accès à l'énergie

Dans les parties précédentes, nous avons étudié les différentes dynamiques d'accès à l'énergie dans les différents pays, tant au niveau de la relation de causalité entre indicateurs économiques et accès à l'énergie qu'au niveau des disparités existantes entre pays d'un même continent. Ici, nous allons pousser l'étude pour essayer d'identifier des zones de tension, c-à-d des pays pour lesquels la consommation en énergie est élevée et qui ont une part de consommation d'énergie renouvelable forte. Il s'agit ici donc de pays énergivores mais qui n'ont pas d'infrastructures de production d'énergie renouvelable suffisamment développée pour assurer les besoins en énergies dans les années à venir sans puiser dans les ressources non renouvelables, qui viendront à épuisement au bout d'un moment.

Afin de réaliser cela, j'ai commencé par classer mes pays en trois groupes (Forte consommation, Faible Consommation, Moyenne Consommation) à l'aide d'un algorithme KNN (avec $K=3$) sur la moyenne par pays sur la colonne *Primary energy consumption per capita*. Ensuite, j'affiche pour chaque groupe, l'évolution de la part d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie totale pour quelques pays par groupe. Voici le graphe pour les groupes des pays à moyenne et forte consommation:



Sur ce graphe, nous pouvons voir qu'il y a effectivement des pays qui ont une forte consommation en énergie et peu (voire très peu) d'utilisation d'énergies renouvelables, il s'agit notamment du Canada et de Singapour (le Bahrein étant toujours à 0, on peut supposer qu'il s'agit uniquement d'un manque de données).

Egalement, nous avons des pays à moyenne consommation, mais dont la part d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie est très faible (Australie, Belgique et Antigua et Barbuda à moins de 10 %).

Nous avons bien pu mettre en évidence ici quelques pays qui constitueraient des zones à surveiller de près quant à leur capacité à survenir à leurs besoins en énergie sans dépendre de ressources énergétiques vouées à disparaître.

4 Etude de l'impact énergétique des différents pays

Cette section vise à étudier comment les différents pays impactent l'environnement par leurs consommations énergétiques.

4.1 Intensité énergétique par pays

Nous nous proposons d'évaluer ici l'efficacité énergétique d'un pays, c-à-d, s'il consomme beaucoup d'énergie d'énergie en comparaison à son PIB. Un indicateur permettant de refléter cette grandeur est *Energy intensity level of primary energy (MJ/\$ 2011 PPP GDP)*. Nous allons tracer une carte choroplèthe afin de visualiser cette donnée, pour l'année 2019 (année la plus récente du dataset après 2020, 2020 contenant trop peu d'informations).

Carte choroplèthe de l'intensité énergétique par pays en 2019

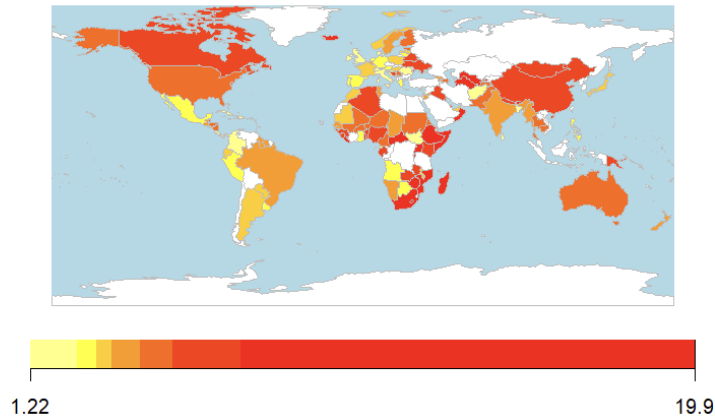


Figure 3: Carte choroplèthe de l'intensité énergétique

Nous remarquons que la majorité des pays ont une intensité énergétique élevée (symbole d'une inefficacité énergétique). En Europe et Amérique du Sud toutefois, il y a énormément de pays avec une efficacité énergétique modérée voire faible. En Asie, la majorité des pays ont une forte intensité énergétique alors qu'en Afrique, c'est plutôt mitigé: il s'agit ici encore d'un signe d'évolution à deux vitesses de l'Afrique vers les objectifs d'efficacité et de maturité en consommation énergétique et en matière d'énergies renouvelables. En Asie, et en Europe, ce sont les pays dont l'industrie représente une grande part de leur croissance économique qui ont une intensité énergétique élevée (pays de l'europe de l'Est, Inde, Chine...)

4.2 Evolution de l'intensité énergétique par pays

Nous pouvons également nous intéresser à l'évolution de l'intensité énergétique en fonction du temps pour déceler des informations sur la sérieux des pays en matière d'efficacité énergétique. Pour réaliser cela, nous proposons de visualiser cela sur une Heatmap dont les valeurs correspondent aux intensités énergétiques. Nous obtenons ceci pour les 40 pays dont l'efficacité énergétique est la plus élevée:

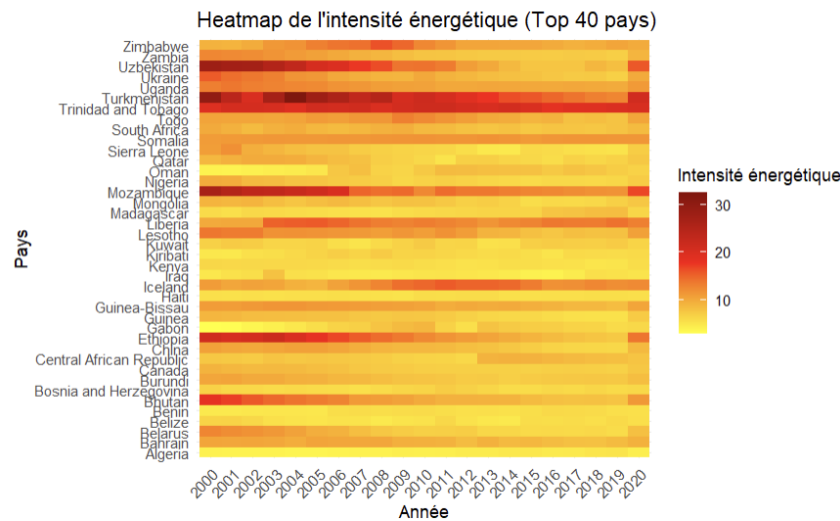


Figure 4: Heatmap de l'intensité en fonction du temps et des pays

Nous observons que la plupart des pays gardent une efficacité énergétique constante au fil du temps. Il y a toutefois certains pays qui parviennent à réduire leur efficacité énergétique (Ouzbékistan, Éthiopie...), signe soit d'une augmentation de PIB probable ou d'une politique plus axée sur l'efficacité énergétique

4.3 Comment expliquer les émissions de CO2 des différents pays

Intéressons-nous à présent à l'explication des émissions de CO2 par notre dataset pour comprendre quelles sont les variables qui influent sur ces émissions.

Pour cela, nous allons adopter plusieurs modèles imbriqués. Du moins complet (uniquement l'intercept) au plus complet ($CO2\ Emissions = Energy\ Intensity + Primary\ Energy + Renewable\ Share + GDP\ per\ Capita + Low\ Carbon\ Electricity + Fossil\ Fuel\ Electricity$), par la méthode *forward*, en les évaluant par le critère AIC. L'AIC (*Akaike Information Criterion*) est une mesure utilisée pour comparer la qualité relative de plusieurs modèles statistiques candidats pour un même ensemble de données. Il est défini comme :

$$AIC = -2 \ln(L) + 2k$$

où :

- L est la vraisemblance maximale du modèle (mesure de la probabilité des données sous ce modèle),
- k est le nombre de paramètres estimés par le modèle (complexité du modèle).

Le terme $-2 \ln(L)$ pénalise les modèles qui ajustent mal les données, tandis que $2k$ pénalise les modèles trop complexes. L'AIC cherche donc à trouver un équilibre entre :

- **La qualité d'ajustement** : un bon modèle doit bien expliquer les données,
- **La parcimonie** : un modèle ne doit pas être inutilement complexe.

Le modèle ayant le plus petit AIC est préféré, car il représente le meilleur compromis entre ajustement et simplicité.

L'AIC est particulièrement utile pour comparer des modèles imbriqués ou non imbriqués, car : Il tient compte de la complexité du modèle : Ajouter plus de paramètres améliore souvent l'ajustement, mais l'AIC pénalise cette complexité, évitant ainsi le surapprentissage (overfitting).

Nous obtenons:

Critères AIC pour les modèles

Model	AIC
Modèle 1	-2627.043
Modèle 2	-2637.369
Modèle 3	-2941.896
Modèle 4	-3031.161
Modèle 5	-3181.264
Modèle 6	-3186.275
Modèle 7	-13381.038

AIC par forward step

Résumé du meilleur modèle (R^2 : 0.982, R^2 ajusté : 0.982)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-value	p-value
(Intercept)	-0.0168830	0.0005488	-30.765836	0.0000000
Energy_Intensity	0.0014788	0.0006368	2.322404	0.0202858
Primary_Energy	0.0040244	0.0014863	2.707616	0.0068199
Renewable_Share	-0.0027236	0.0006055	-4.498361	0.0000071
GDP_per_Capita	-0.0013824	0.0010188	-1.356943	0.1749135
Low_Carbon_Electricity	0.0058932	0.0004497	13.103702	0.0000000
Fossil_Fuel_Electricity	0.8966361	0.0026255	341.509577	0.0000000

Résumé du modèle sélectionné

Nous pouvons en déduire ici que le modèle complet est le modèle le plus performant, avec un AIC de -13380, il est toutefois à noter que la variable qui fait faire le plus grand saut de AIC est Fossil Fuel Electricity (celle qui explique le plus les émissions de CO2) et que le coefficient associé à GDP per capita peut être supprimé au risque 5% de se tromper (de par sa p-value, 17%). Le modèle retenu dispose d'un R^2 de 98 %, ce qui est satisfaisant. Nous pouvons alors à présent afficher les diagnostics pour vérifier les hypothèses de travail sur les résidus et qui sont:

- Centrés : $\forall i \in \{1, \dots, n\}, E[\epsilon_i] = 0$;
- Homoscédastiques : $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \text{Var}[\epsilon_i] = \sigma^2$;
- Non corrélés : $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \text{Cov}[\epsilon_i, \epsilon_j] = 0$;
- Gaussiens.

Nous remarquons que les résidus se situent de manière équivalente par rapport à la droite $y=0$, indiquant que l'hypothèse de résidus centrés est validable. Les hypothèses d'homoscédasticité et de normalité quant à elles ne sont pas validées étant donné le QQ-plot pour la normalité et le Scale-location plot pour l'homoscédasticité (ainsi que le test de Breusch-Pagan). Les hypothèses n'étant pas toutes validées, la qualité de notre modèle peut être contrastée quant au respect des hypothèses de travail

5 Effort des pays envers la validation des objectifs d'énergie renouvelable

Cette section va s'intéresser à l'étude de la part d'énergies renouvelables dans les différents pays, afin de distinguer les pays plus proches de la validation des objectifs en matière de production d'énergie renouvelable.

5.1 Les énergies renouvelables par pays

Une idée serait d'afficher *Renewable Energy Share* dans une carte choroplèthe pour l'année 2019:

Carte choroplèthe de la part d'énergie renouvelable par pays en 2019

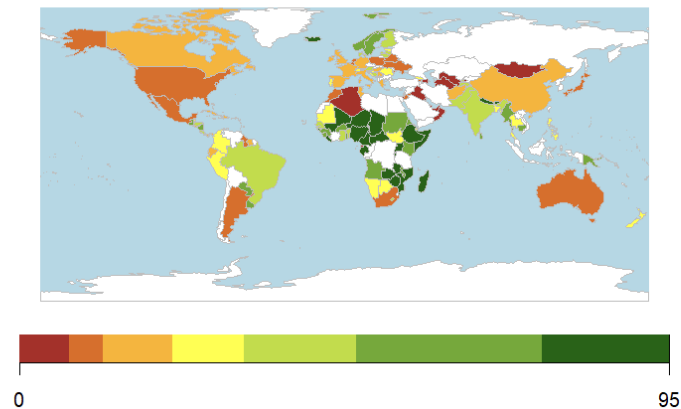


Figure 5: Carte choroplèthe de la part des énergies renouvelables dans le monde

La carte nous indique une forte disparité dans l'atteinte de ces objectifs là. Les pays d'Afrique, ainsi que les pays nordiques, certains pays d'Amérique du Sud (Brésil par exemple) et d'Asie du Sud semblent plus avancés que les autres. Nous pouvons également afficher le diagramme en barres groupées par continent de la moyenne de *Renewable Energy Share* afin de visualiser les disparités intercontinentales éventuelles:

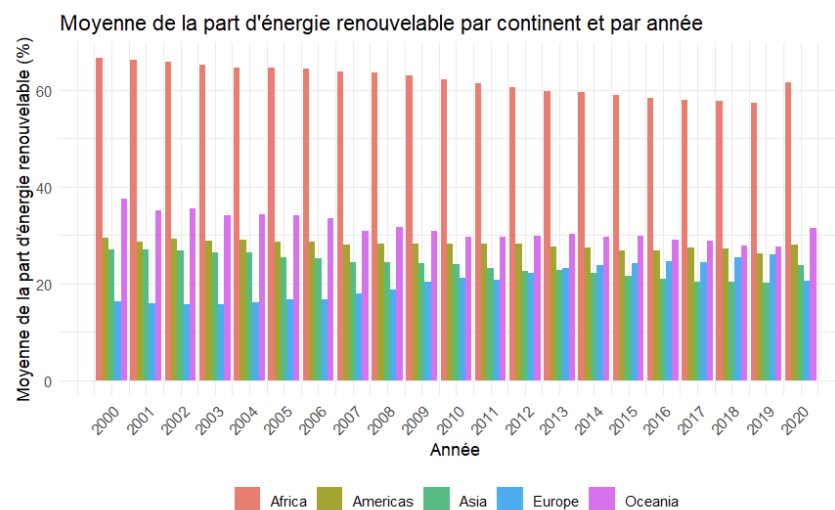


Figure 6: Diagramme en barres groupées

Nous pouvons effectivement observer qu'en moyenne (de 2000 à 2020), les pays d'Afrique sont largement au-dessus des autres continents, suivis par l'Océanie et les Amériques. Ces disparités intercontinentales existent donc bien et ne sont pas uniquement présentes en 2019, étant donné que nous avons moyennisé sur l'ensemble des années.

5.2 Etude de la relation entre part d'énergie renouvelable dans la consommation et aides financières

La plupart des pays ayant un bon score en *Renewable Energy Share* étant des pays émergents ou des BRICS, nous pouvons nous demander si ces pays ont atteint ces pourcentages de part d'énergie renouvelable grâce aux financements effectués par les pays aux pays en voie de développement (Financial flows to developing countries).

Pour ceci, nous allons construire le modèle $\text{Renewable Share} = \text{Financial Flows} + \log(\text{GDP Growth}) + \text{Year}$ et relever les résultats du sommaire du modèle sur R. Les résultats nous indiquent que le modèle linéaire ne peut pas expliquer une relation de causalité entre ces variables, nous indiquant que notre hypothèse de relation entre part d'énergie renouvelable dans la consommation et aides financières est probablement fausse.

6 Conclusion

En conclusion, nous pouvons affirmer que la relation des pays à leur consommation d'énergie est très variée. Les pays avec des PIB peu élevés ont souvent une maturité énergétique très limitée. Il existe également des pays très énergivores et dont la consommation énergétique en énergies non renouvelables est très élevée: ces pays risquent de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins s'ils ne diversifient pas plus leur consommation énergétique.

Egalement, le rapport des pays à l'efficacité énergétique est très varié: il y a des dissimilarités inter et intra continentales et ce sont les pays d'Afrique qui se voient le plus divisés selon ce critère, indicateur d'une transition écologique à deux vitesses.

Enfin, ce sont les pays émergents qui arrivent en tête du classement selon les parts d'énergies renouvelables et ce, de manière constante sur le temps, indépendamment des financements envoyés pour le développement écologique.

Ce dataset présente un nombre assez important de données manquantes, rendant certains résultats tels que les cartes choroplèthes assez incomplets. Ce dataset nous a toutefois permis de mieux comprendre les dynamiques énergétiques des pays et peut être utilisé pour d'autres analyses, notamment en faisant le lien avec d'autres datasets de données purement économiques par exemple.

7 Sources

7.1 Base de données

<https://www.kaggle.com/datasets/anshtanwar/global-data-on-sustainable-energy>

7.2 Documents utilisés

- Cours Visualisation des données - Q.Guilbert
- Cours de modèles linéaires et généralisation - K.Meziani
- ChatGPT : utilisation pour débloquer les erreurs de code.